

箕面ハイキングマップ 公開API 仕様書（契約バージョン 2.1）

バージョン: 1.1 最終更新日: 2026年8月21日 対象: minoh-hiking api/ — 実装側 / MapPublisher — 呼び出し側 関連: [機能仕様 funcspec-202608.md](#) §10（契約 1.0 の §10.2 は本書で置き換えた） / MapPublisher [docs/migration-plan-202608.md](#)（移行の実装計画）

1. 本書について

1.1 目的

本書は、ハイキングマップアプリが表示するデータを外部の運用アプリから公開し、利用者アプリへ配信するための **公開API の契約**と、**配信される GeoJSON の形式（公開スキーマ）**を定義する。

1.2 正本

本書が正本である。API の実装（`api/`）と同じリポジトリに置く。

- 呼び出し側（MapPublisher）は本書に依存し、**検証ルールを再実装しない**
- 検証は API に任せ、失敗時は API が返した日本語メッセージをそのまま表示する
- 契約と公開スキーマを1冊にまとめるのは、**検証ルールとスキーマがずれることを防ぐため**

破壊的変更のときだけ契約バージョンを上げ、呼び出し側にも反映する。

1.3 契約 2.0 からの変更点（2.1）

追加のみで、既存の呼び出しは変わらない。mapdata / closures の送信・応答・検証は 2.0 のまま。

項目	内容
データセット	<code>tiles</code> （オフライン地図のタイル一覧）を追加。GeoJSON ではない
公開スキーマ	§3.6 にタイル一覧の構造を追加。 <code>FeatureCollection</code> の要件は GeoJSON データセットにのみ適用する
検証	§6.1 を「GeoJSON データセット共通」に改め、§6.4 に <code>tiles</code> 固有のルールを追加
エンドポイント	<code>GET/POST /api/tiles</code> を追加

タイル一覧はこれまでアプリに同梱していた（`public/data/tile_manifest.json`）。範囲を変えるたびにアプリのデプロイが必要だったため、他の2つと同じ配信に揃える。

1.4 契約 1.0 からの変更点

項目	契約 1.0	契約 2.0	理由
データセット	<code>closures</code> のみ	<code>mapdata</code> を追加（緊急ポイント・ルート・スポット）	アプリ同梱の <code>geojson</code> を公開経由の更新に変更する
受け付ける geometry	<code>Point</code> のみ	<code>Point</code> と <code>LineString</code>	ルートが <code>LineString</code> のため
<code>version</code>	クライアントが body に入れて送る（必須）	サーバーが採番する（送られても無視する）	上げ忘れによる「公開したのに届かない」を防ぐ
更新の通知	なし（毎回フル取得）	<code>GET /api/manifest</code> で <code>version</code> のみ先読み	<code>mapdata</code> が約 200KB あり、毎起動のフル取得を避ける
履歴	<code>history/</code> に無制限に追加	前回分1世代のみ（上書き）	保存量が公開回数に比例して増え続けるため
公開トークン	<code>CLOSURES_PUBLISH_TOKEN</code>	<code>MAP_PUBLISH_TOKEN</code> （2データセット共通）	対象が <code>closures</code> だけではなくなるため

2. データセット

2.1 一覧

データセット	日本語名	内容	version 形式	想定更新頻度
<code>mapdata</code>	ハイキングマップデータ	緊急ポイント・ハイキングルート・スポット	<code>yyyy.n</code>	年に数回
<code>closures</code>	通行止め・通行困難地点	通行止め・通行困難の地点	<code>yyyy-mm.n</code>	随時
<code>tiles</code>	オフライン地図のタイル一覧	ダウンロード対象の地理院タイル (z/x/y)	<code>yyyy.n</code>	年に1回程度

`mapdata` / `closures` は GeoJSON、`tiles` は **GeoJSON** ではない (§3.6)。

日本語名は利用者向けの画面・文書で用いる呼称であり、本書を正本とする。

2.2 責務分担

主体	責務
MapEditor	地点・ルート・スポットの編集、通行止め地点の登録。作業用 GeoJSON を出力する
DownloadArea	オフライン地図の対象範囲を指定し、 <code>tile_manifest.json</code> を出力する。公開はしない
MapPublisher	作業用 GeoJSON を公開スキーマへ整形し、公開APIへ送信する
公開API（本書）	検証・version 採番・保存・配信
minoh-hiking アプリ	配信データの表示。 GET のみ利用する

編集用の識別子（spot の id など）は MapEditor の作業ファイルには残し、**MapPublisher** が公開時に落とす。編集の都合と配信の都合を分離する。

3. 公開スキーマ

配信されるデータの形式を定義する。利用者の表示に必要なものだけを出す。

§3.1～§3.5 は GeoJSON データセット（mapdata / closures）に適用する。tiles は GeoJSON ではないため §3.6 に別途定義する。

3.1 FeatureCollection（GeoJSON データセット）

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "version": "2026.1",
  "updatedAt": "2026-08-18T05:12:34.567Z",
  "features": [ ... ]
}
```

キー	型	必須	設定者
type	"FeatureCollection"	○	送信側
version	string	○	サーバー（§4）
updatedAt	string（ISO 8601）	○	サーバー（公開時刻）
features	array	○	送信側

version と updatedAt は送信側が入れてもサーバーの値で上書きされる。

3.2 mapdata の Feature

3.2.1 緊急ポイント（ポイントGPS）

プロパティ	型	必須	説明
type	"ポイントGPS"	○	固定値
id	string	○	例 "B-01"。現地の標識と対応する利用者向けの識別子のため保持する
name	string	○	例 "聖天展望台"
description	string	—	値があるときのみ出力する（null は出力しない）

geometry: Point

pointId は出力しない。全件で id と同値のため。

3.2.2 スポット（spot）

プロパティ	型	必須	説明
type	"spot"	○	固定値
name	string	○	例 "滝道32鉄橋"

geometry: Point

id / source / description は出力しない。

- id はどこからも参照されていない（ルートはスポットを name で参照する）。表示に必要なのは name と座標のみ
- source は全件が "image_transformed"、description は全件が "スポット（GPS変換済）" の定数

スポット名は一意ではない（「トイレ」「WC」など）。名称の重複は許容し、識別は座標で行う。

3.2.3 ルート（route）

プロパティ	型	必須	説明
type	"route"	○	固定値
id	string	○	例 "route_H-04_to_H-11"。区間の識別に使う
startPointGPS	[経度, 緯度, 標高?] null	○	開始点の座標
endPointGPS	[経度, 緯度, 標高?] null	○	終了点の座標

geometry: LineString（中間点のみ。開始点・終了点の座標は含まない）

startPoint / endPoint（ID参照）は出力しない。端点の座標が入っているため ID による解決は不要であり、区間の識別は id で足りる。

利用者アプリは startPointGPS を LineString の先頭に、endPointGPS を末尾に補って描画する。null の場合は補わない（その端は中間点から始まる）。

3.3 closures の Feature（closure）

プロパティ	型	必須	説明
type	"closure"	○	固定値
id	string	○	全地点で一意
name	string	○	地点名
kind	"closed" "difficult"	○	通行止め / 通行困難
reason	string	—	工事・倒木・落石 など。値があるときのみ
note	string	—	備考。値があるときのみ
relatedRoute	string	—	値があるときのみ
updatedAt	string	○	地点ごとの更新日時

geometry: Point

3.4 座標

- 形式: [経度, 緯度] または [経度, 緯度, 標高]
- 測地系: WGS84
- 小数点以下5桁に丸める (約1m精度)
- 標高の単位: メートル

3.5 出力例 (mapdata)

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "version": "2026.1",
  "updatedAt": "2026-08-18T05:12:34.567Z",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": { "type": "ポイントGPS", "id": "B-01", "name": "聖天展望台" },
      "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [135.47258, 34.839, 184.6] }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": { "type": "spot", "name": "滝道32鉄橋" },
      "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [135.47102, 34.84955, 162.3] }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "type": "route",
        "id": "route_H-04_to_H-11",
        "startPointGPS": [135.4713, 34.87451, 534],
        "endPointGPS": [135.47341, 34.86829, 552.9]
      },
      "geometry": {
        "type": "LineString",
        "coordinates": [[135.47142, 34.87301], [135.47205, 34.87088]]
      }
    }
  ]
}
```

3.6 tiles の構造 (GeoJSON ではない)

DownloadArea が出力した tile_manifest.json をそのまま送る。整形は不要。

```
{
  "version": "2026.1",
  "updatedAt": "2026-08-21T04:00:00.000Z",
  "source": "download-area-edited",
  "layers": {
    "z14_default": { "z": 14, "buffer_m_max": 300, "tile_count": 8, "tiles": [[14357, 6497], ...] },
    "z18_optional": { "z": 18, "buffer_m_max": 150, "tile_count": 824, "tiles": [[229724, 103959], ...] }
  }
}
```

```

}
}
}

```

プロパティ	型	必須	説明
layers	object	○	レイヤーキー → レイヤー定義。1つ以上
layers.<key>.z	number	○	ズームレベル（10～18）
layers.<key>.tiles	array	○	[x, y] の配列
layers.<key>.tile_count	number	—	あれば tiles の要素数と一致すること
source	string	—	出力元の記録。無ければ空文字で保存する

- version / updatedAt は送られても無視し、サーバーの値を採用する（他のデータセットと同じ）
- レイヤーキー（z14_default 等）は利用側アプリが「基本／詳細」の区分に使う。サーバーはキーの命名を検証しない

4. version の採番

4.1 形式

データセット	形式	例
mapdata	yyyy.n	2026.1
closures	yyyy-mm.n	2026-08.1

n は1桁を前提とし、ゼロ埋めしない。

4.2 採番規則

1. manifest.json から現在の version を読み、期間（yyyy / yyyy-mm）と n に分解する
2. サーバー時刻を JST（Asia/Tokyo）に変換して現在の期間を求める
 - Vercel Functions は UTC で動作する。UTC のまま判定すると 9月1日 08:00 JST の公開が 8月扱いになるため、必ず変換すること
3. 期間が変わっていれば n = 1、同じであれば n = 現在値 + 1
4. 現在の version の期間がサーバー時刻より未来の場合（時計ずれ）は、期間を戻さず n だけ加算する
5. version がパースできない場合（契約1.0 時代の手入力形式など）は、現在の期間で n = 1 から開始する

4.3 比較は等値のみ

n をゼロ埋めしないため、文字列の大小比較では 2026.10 < 2026.9 と逆転する。

- 更新判定は等値比較（`!=="`）のみで行い、大小比較を実装しない
- `n` が 10 に達した場合は2桁で継続する。動作に影響はなく、影響は表示順のみ

5. エンドポイント

5.1 一覧

メソッド	パス	認証	用途
GET	<code>/api/manifest</code>	不要	全データセットの version ・ 件数（数百バイト）
GET	<code>/api/mapdata</code>	不要	mapdata の GeoJSON
POST	<code>/api/mapdata</code>	要	mapdata の公開（全置換）
GET	<code>/api/closures</code>	不要	closures の GeoJSON
POST	<code>/api/closures</code>	要	closures の公開（全置換）
GET	<code>/api/tiles</code>	不要	tiles のタイル一覧（JSON）
POST	<code>/api/tiles</code>	要	tiles の公開（全置換）
OPTIONS	全て	不要	CORS プリフライト（204）

上記以外のメソッドは `405 Method Not Allowed`。

5.2 GET `/api/manifest`

```
{
  "mapdata": { "version": "2026.1",    "updatedAt": "2026-08-18T05:12:34.567Z", "count": 668 },
  "closures": { "version": "2026-08.1", "updatedAt": "2026-08-17T22:03:11.004Z", "count": 12 },
  "tiles":    { "version": "2026.1",    "updatedAt": "2026-08-21T04:00:00.000Z", "count": 1248 }
}
```

`count` は GeoJSON データセットでは Feature 数、**tiles** では全レイヤーのタイル枚数の合計。

- `Cache-Control: no-store`
- `manifest.json` が未作成・取得失敗のときは、各データセットの本体から復元して返す
- それも取得できないデータセットは `{ "version": "", "updatedAt": null, "count": 0 }` を返す

5.3 GET `/api/mapdata`, GET `/api/closures`, GET `/api/tiles`

- `Content-Type`: GeoJSON は `application/geo+json; charset=utf-8` / tiles は `application/json; charset=utf-8`
- `Cache-Control: no-store`（キャッシュは端末側が担う）
- Blob 未作成・取得失敗時も **200** で空を返す。アプリの表示を止めないため
 - GeoJSON: `{ "type": "FeatureCollection", "version": "", "features": [] }`
 - tiles: `{ "version": "", "updatedAt": null, "source": "", "layers": {} }`

5.4 POST /api/mapdata, POST /api/closures, POST /api/tiles

- リクエスト: Content-Type: application/json、ヘッダ x-publish-token
- ボディ: 公開スキーマ (§3)
 - mapdata / closures: FeatureCollection (§3.1)
 - tiles: タイル一覧 (§3.6)
- 保存は全置換 (0件を送ると全消去になる)
- version / updatedAt は送られても無視し、サーバーの値を採用する
- count は GeoJSON では Feature 数、tiles では全レイヤーのタイル枚数の合計

成功応答 (200) :

```
{ "ok": true, "dataset": "mapdata", "version": "2026.2", "count": 669,
  "updatedAt": "2026-08-18T05:12:34.567Z" }
```

5.5 エラー応答

ステータス	意味	error の内容	呼び出し側の扱い
400	検証エラー	日本語の説明	データを直して再実行
401	トークン不正	固定文言	保存済みトークンを消して再入力
405	未対応メソッド	固定文言	—
500	保存失敗	日本語の説明	時間をおいて再実行 (§7.2 のとおり幕等)
503	サーバー側トークン未設定	固定文言	操作では直らない。設定が必要

呼び出し側は error の文言をそのまま表示する。文言を独自に持たない。

6. 検証ルール

問題がなければ受理し、あればエラーメッセージを返す。判定はここにのみ置く。

6.1 GeoJSON データセット共通 (mapdata / closures)

1. FeatureCollection 形式であり features が配列であること
2. 各要素が Feature 形式で geometry を持つこと
3. 座標が箕面エリアの範囲内であること
 - 経度 135.2 ~ 135.8 / 緯度 34.6 ~ 35.1
 - LineString は全頂点を検査する
 - startPointGPS / endPointGPS も同様に検査する (null は許容)

4. `id` が一意であること

- `id` が未設定の **Feature** はスキップする。`spot` (§3.2.2) は `id` を持たないため

6.2 mapdata 固有

- `properties.type` が `ポイントGPS` / `route` / `spot` のいずれかであること
- `geometry` は `Point` または `LineString` であること
 - `ポイントGPS` / `spot` は `Point`
 - `route` は `LineString`

6.3 closures 固有

- `geometry` は `Point` のみ

6.4 tiles 固有

GeoJSON ではないため §6.1 は適用しない。

1. `layers` がオブジェクトで、1つ以上のレイヤーを持つこと
2. 各レイヤーの `z` が整数で **10～18** の範囲であること（アプリの `minZoom` / `maxZoom`）
3. 各レイヤーの `tiles` が配列であること
4. `tile_count` があれば `tiles` の要素数と一致すること
 - 途中で切れたファイルに気づくための照合。一致しなければ 400
5. 各タイルが `[x, y]` の整数で、 $0 \leq x, y < 2^z$ であること
6. 各タイルが**箕面エリア**に掛かること
 - タイルが覆う経緯度の範囲が §6.1-3 と同じ枠（経度 `135.2` ～ `135.8` / 緯度 `34.6` ～ `35.1`）と重なるかで判定する。掛からないタイルは入力ミスとして 400

`id` の一意性は対象外（タイル一覧に `id` は無い）。

7. 保存仕様

7.1 Blob 構成

<code>manifest.json</code>	← 採番の基準・GET <code>/api/manifest</code> の実体
<code>mapdata/minoh-hiking-mapdata.geojson</code>	← 現行
<code>mapdata/previous.geojson</code>	← 前回分（1世代のみ・毎回上書き）
<code>closures/minoh-hiking-closure.geojson</code>	← 現行
<code>closures/previous.geojson</code>	← 前回分（1世代のみ・毎回上書き）
<code>tiles/tile_manifest.json</code>	← 現行
<code>tiles/previous.json</code>	← 前回分（1世代のみ・毎回上書き）

7.2 POST の書き込み順

1. `manifest.json` を読み、採番する (§4)
2. 検証する (§6)
3. 現行の本体を `previous` へ退避する
4. 本体を put する
5. `manifest.json` を put する
6. 200 を返す

手順5で失敗した場合は 500 を返す。 `manifest.json` が進んでいないため、再実行すると同じ **version** が再採番される（冪等）。運用者は「もう一度公開」で復旧できる。

手順3で失敗しても公開は成立させる（警告ログのみ）。退避の失敗で公開を止めるほうが、運用上の害が大きい。手順3が成功して手順4が失敗した場合、 `previous` が現行と 同一内容になるだけで害はない。

7.3 前回分の保持

```
// @vercel/blob の copy()。本体をダウンロードせずに退避できる
await copy(BLOB_PATH, PREVIOUS_PATH, {
  access: 'public',
  contentType: 'application/geo+json', // copy は metadata を引き継がないため再指定する
  addRandomSuffix: false,
  allowOverwrite: true
});
```

初回公開時は本体が存在せず `BlobNotFoundError` になる。握りつぶして続行する。

8. 認証

- 環境変数 `MAP_PUBLISH_TOKEN` （Vercel に設定。コミット禁止）
- ヘッダ `x-publish-token`
- 比較は固定長ハッシュ同士で行う（SHA-256 → `timingSafeEqual`）。タイミング攻撃対策
- 環境変数が未設定のときは 503 を返す
- 2つのデータセットで同一のトークンを使う

9. CORS

- `Access-Control-Allow-Origin: *`
- `Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS`
- `Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, x-publish-token`

GET は公開データであり、POST はトークンで保護されるため Origin を限定しない。GitHub Pages 版アプリ・MapPublisher からもクロスオリジンで参照するため許可が必要。呼び出し側に **CORS 対応**の追加実装は不要。

10. 利用側アプリの更新判定

利用者アプリ（minoh-hiking）は **GET のみ**を使う。

1. localStorage から保存済み version を読む
2. Cache API から GeoJSON を読んで即描画 ← オフラインでもここまでで表示される
3. GET /api/manifest (cache: 'no-store')
 - └ 失敗（オフライン等） → 終了
 - └ version が一致 → 終了（本体を取りに行かない）
 - └ version が相違
 - 4. GET 本体
 - 5. Cache API に保存
 - 6. 再描画
 - 7. localStorage の version を更新 ← ★必ず最後

手順7を先に行ってはならない。本体の取得・保存に失敗したあとに version だけが進むと、以後その端末は永久に更新されなくなる。

一度もオンラインで起動していない端末は表示なしとなる。その状態では地図タイルも未取得のため、運用上の問題としない。

11. 実装しないこと

意図的に持たない。将来「不足している」と見えても、以下の理由で追加しない。

項目	理由
誤公開に対する件数下限チェック	公開前の確認は呼び出し側のダイアログで行う。サーバー側に閾値判定を持つと、正当な一括削除ができなくなる
呼び出し側での検証の追加	判定は本書の §6 にのみ置く。二重管理は必ずずれる
本書の内容の呼び出し側への転記	同上。呼び出し側は依存している項目だけを列挙し、ルールは書き写さない
公開前の実機プレビュー	「公開 → アプリで確認 → 必要なら再公開」の運用とする。全置換 + 前回分の保持があるため復旧できる
データセットごとのトークン分離	運用者は1名。共通トークンで足りる

12. 変更履歴

版	日付	内容
1.0	2026-08-18	初版。契約バージョン 2.0 を定義し、機能仕様書 §10.2（契約 1.0）を置き換える
1.1	2026-08-21	契約バージョン 2.1 。データセット <code>tiles</code> （オフライン地図のタイル一覧）を追加（追加のみ・既存の呼び出しに影響なし）。GeoJSON 以外を扱うため §3.6 に構造、§6.4 に検証ルールを追加し、§6.1 を「GeoJSON データセット共通」に改めた。責務分担に <code>DownloadArea</code> を追加（出力のみ・公開は <code>MapPublisher</code> ）